



Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Daniel Kyoshi Moribe – 24026509

Leonardo Santos da Silva – 24026495

Lucas de Lima Gutierrez – 24026013

Vitor Kenzo Kanashiro – 24026113

PROJETO INTERDISCIPLINAR: INTERNET DAS COISAS E ROBÓTICA

CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO FÍSICO DO DISPOSITIVO IoT

TENNIS ANALYTICS — NI1

1. Problema e contexto

O treinamento de tênis depende de repetição e consistência dos movimentos. Em sessões sem supervisão contínua, o praticante tem pouca informação objetiva sobre como executou cada golpe, o que dificulta acompanhar evolução, identificar padrões e transformar a repetição em uma experiência mensurável e motivadora. O Smart Tennis Arena aborda esse problema por meio de sensoriamento embarcado e registro dos eventos de treino.

Público e contexto

- Público-alvo: praticantes adultos de tênis, do nível iniciante ao avançado.
- Contexto: sessões de treino com exercícios estruturados e lançamentos de bola, nas quais o jogador precisa executar golpes repetidamente e acompanhar seu desempenho.
- Problema tratado: ausência de dados objetivos e imediatos sobre os movimentos e eventos de rebatida durante a prática.
- Uso de automação/IoT: sensores capturam movimento e vibração, o microcontrolador processa os sinais, fornece feedback local e transmite eventos para o sistema.

Nesta primeira etapa, o foco está na solução física: sensores, microcontrolador, alimentação, montagem, atuador e comunicação. O aplicativo, a gamificação e o dashboard são etapas posteriores, mas a arquitetura física já é planejada para gerar dados compatíveis com elas. O objetivo não é substituir a avaliação de um treinador, mas criar uma camada de medição que permita registrar eventos do treino e produzir indicadores objetivos para análise posterior.

2. Solução proposta

O grupo pretende construir uma raquete de tênis instrumentada, associada a uma unidade eletrônica baseada no Arduino UNO R4 WiFi. O MPU6050 será responsável pelo sensoriamento de movimento e rotação, enquanto um disco piezoelétrico poderá confirmar eventos de contato/rebatida. O microcontrolador processará os sinais, acionará a matriz de LEDs integrada à placa para feedback local e enviará os eventos por Wi-Fi à API do sistema.

Interação do usuário

- O jogador fixa a solução na raquete e liga o dispositivo.
- O sistema realiza a inicialização e calibração dos sensores.
- Durante o exercício, o jogador executa os golpes previstos no treino.
- O MPU6050 registra aceleração e velocidade angular; o piezo fornece uma segunda evidência de contato quando utilizado.
- O Arduino identifica os eventos e aplica a lógica de detecção.
- A matriz de LEDs fornece feedback visual imediato, enquanto o evento é enviado à aplicação.
- O aplicativo registra os dados, apresenta pontuação/gamificação e disponibiliza histórico e visualizações do treino.

Sequência simplificada de funcionamento

**USUÁRIO → SENSORES (MPU6050 + piezo) → ARDUINO UNO R4 WiFi → MATRIZ DE LEDs
→ Wi-Fi / API → APP + DADOS**

O dashboard previsto para etapas posteriores pode ser implementado como área de visualização no ecossistema do aplicativo, mantendo a decisão do plano v5 de concentrar as interfaces no app. A NI1 não depende de uma interface web já construída.

3. Microcontrolador

O Arduino UNO R4 WiFi foi definido como plataforma principal do protótipo. A escolha é coerente com a necessidade de leitura dos sensores, processamento local, conectividade Wi-Fi e acionamento do feedback visual. O plano v5 também registra que a placa possui matriz de LEDs integrada e é adequada ao ambiente das aulas de Sistemas Embarcados.

Critério	Justificativa
Entradas/saídas	GPIO, I2C e entradas analógicas suficientes para MPU6050, piezo, leitura de bateria e controles auxiliares.
Conectividade	Wi-Fi integrado permite enviar eventos para a API sem acrescentar um módulo externo.
Processamento	Executa localmente a leitura dos sinais e a lógica de detecção antes de transmitir os eventos.
Compatibilidade	Compatível com MPU6050 via I2C e leitura analógica do piezo; a matriz de LEDs fornece saída local.
Custo/disponibilidade	A disponibilidade no laboratório deve ser confirmada antes da compra; a escolha reduz riscos de integração com o ambiente das aulas.
Limitação física	A placa mede aproximadamente 68,6 × 53,4 mm. Por isso, exige uma case externa e a posição deve ser validada quanto a ergonomia e equilíbrio.

Decisão de projeto: a Uno R4 WiFi é a placa do protótipo acadêmico. A miniaturização para uma placa menor, como ESP32-C3, fica como evolução do produto e não como requisito desta NI1.

4. Sensores

Os sensores foram escolhidos diretamente a partir do que o sistema precisa medir: movimento da raquete e ocorrência de contato/rebatida. O plano v5 destaca que o MPU6050 é importante para distinguir padrões como forehand e backhand e estimar características do movimento.

Sensor	O que será medido/detectado	Como será utilizado
MPU6050 (GY-521)	Aceleração linear X/Y/Z e velocidade angular.	Detectar perfil do movimento, identificar eventos de golpe e gerar dados para classificação e análise.
Piezoelétrico	Vibração/variação de tensão associada a um evento de contato.	Confirmar independentemente uma possível rebatida e reduzir falsos positivos da IMU.
Divisor de tensão	Nível aproximado da bateria.	Detectar bateria fraca e mostrar aviso na matriz de LEDs.

- Posição do MPU6050: no butt cap/extremidade do cabo, com cabo flexível de 4 vias até a unidade principal.
- Piezo: instalado em posição que permita captar a vibração de contato; a posição final será validada experimentalmente.
- Calibração: os limiares de detecção serão recalibrados após a coleta de golpes reais.
- Limitação: o MPU6050 pode saturar em impactos fortes; a detecção deve considerar o perfil do movimento e não somente o pico.

- O cabo do MPU6050 deve permanecer curto, aproximadamente até 50 cm, e o I2C deve ser mantido em 100 kHz para reduzir instabilidades.

5. Atuadores e demais componentes eletrônicos

Componente	Função no protótipo
Matriz de LEDs 12×8 integrada à Uno R4 WiFi	Atuador visual local. Indica acerto, erro, sequência, bateria fraca, parada segura e perda de conexão.
Bateria LiPo 3,7 V / ~1200 mAh	Alimentação portátil. A capacidade final será validada por medição de consumo e autonomia.
TP4056 com proteção, USB-C	Gerenciamento da recarga e proteção da bateria.
Conversor boost MT3608	Elevação da tensão da bateria para alimentação da Uno pelo VIN.
Chave ON/OFF	Liga/desliga a unidade e permite isolamento da alimentação.
Resistores 100 kΩ (2)	Divisor de tensão para monitoramento da bateria.
Resistor 1 MΩ + Zener 5,1 V	Proteção do circuito de leitura do piezo.
Cabo flexível 4 vias	Interligação I2C entre MPU6050 e unidade principal.
Case externa + fixação	Proteção mecânica e acomodação dos componentes.

Feedback local: a matriz de LEDs é o atuador principal desta versão. LED RGB e buzzer externo permanecem como melhorias futuras; no ecossistema completo, o aplicativo pode fornecer som e vibração ao celular.

6. Croqui da solução física

O croqui representa a concepção física adotada pelo grupo: uma case externa retangular associada ao conjunto do cabo, com acesso USB-C e os componentes principais identificados. A solução visualiza a forma geral, a distribuição interna e a interação física com a raquete.

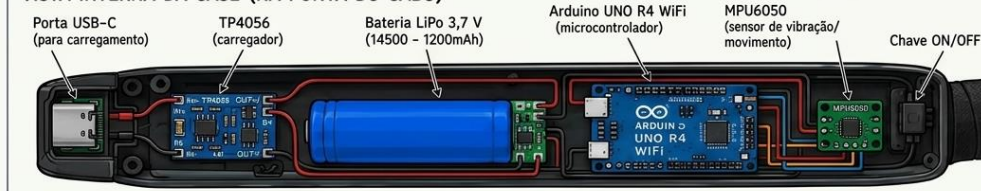
Observação de viabilidade: o plano v5 registra que a Uno R4 WiFi não cabe na raquete e prevê uma unidade eletrônica externa. O croqui desta NI1 detalha a alternativa de fixação externa adotada pelo grupo. A posição definitiva deverá ser validada quanto a equilíbrio, conforto, resistência mecânica e segurança antes da montagem final.

Elementos visualizados no croqui: Arduino UNO R4 WiFi, MPU6050, TP4056, bateria LiPo, chave ON/OFF, USB-C, conectores e case. O piezo e a matriz de LEDs são tratados na arquitetura funcional, mesmo que não estejam destacados na ilustração principal

CROQUI – RAQUETE DE TÊNIS COM SENSOR DE VIBRAÇÃO (CASE EXTERNA NA PONTA DO CABO)

Case externa
na ponta do cabo
(com fita/abraçadeira
ou parafusos)

VISTA INTERNA DA CASE (NA PONTA DO CABO)



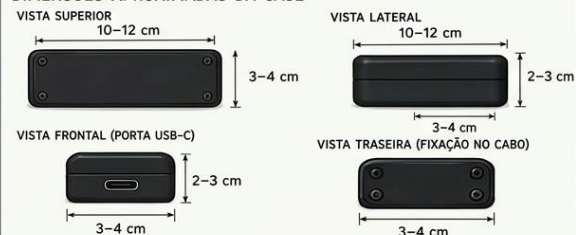
LEGENDA DOS COMPONENTES



CORES DOS FIOS



DIMENSÕES APROXIMADAS DA CASE



POSIÇÃO DA CASE NA PONTA DO CABO



OBSERVAÇÕES

- A case fica na ponta do cabo, não embaixo do grip.
- O formato é retangular, como no croqui: aprox. 10–12 cm (comprimento), 3–4 cm (largura) e 2–3 cm (altura).
- A bateria LiPo 3,7 V (14500 – 1200mAh) é usada para alimentar o sistema.
- Use fita isolante, abraçadeiras ou parafusos para fixar a case no cabo.
- Mantenha os cabos organizados e protegidos para evitar danos durante o uso.
- A porta USB-C fica na porta traseira da case, para facilitar o carregamento.

7. Arquitetura preliminar

A arquitetura conecta a aquisição física aos elementos posteriores do projeto sem exigir que o aplicativo ou o dashboard já estejam implementados nesta etapa.

**MOVIMENTO / CONTATO → SENSORES → PROCESSAMENTO → ATUADOR →
COMUNICAÇÃO → APP**

Golpe executado na raquete → MPU6050 + piezo → Arduino UNO R4 WiFi (detecção + eventos) → matriz 12×8 (feedback local) → Wi-Fi / HTTPS → API NestJS → PostgreSQL → aplicativo. Fluxo de dados: entrada física → processamento local → feedback imediato → transmissão do evento → persistência → visualização. A etapa de aplicativo poderá transformar os eventos em pontuação, histórico, gráficos e indicadores de desempenho.

A comunicação prevista no plano v5 utiliza Wi-Fi/HTTPS entre o dispositivo e a API. WebSocket pode ser usado para atualizar o placar no aplicativo. MQTT e BLE permanecem fora do escopo atual.

8. Lista preliminar de materiais

Componente	Qtd.	Função	Já disponível?	Precisa adquirir?
Arduino UNO R4 WiFi	1	Controle, processamento e Wi-Fi	A confirmar	A confirmar
MPU6050 / GY-521	1	Movimento e rotação	A confirmar	A confirmar
Disco piezoelétrico	2	Confirmação de contato/rebatida	A confirmar	A confirmar

Resistor 1 MΩ	2	Proteção/leitura do piezo	A confirmar	A confirmar
Zener 5,1 V	2	Proteção do sinal do piezo	A confirmar	A confirmar
Bateria LiPo 3,7 V ~1200 mAh	1	Alimentação portátil	A confirmar	A confirmar
TP4056 com proteção USB-C	1	Recarga/proteção da bateria	A confirmar	A confirmar
MT3608	1	Elevação da tensão para VIN	A confirmar	A confirmar
Chave ON/OFF	1	Controle da alimentação	A confirmar	A confirmar
Resistor 100 kΩ	2	Divisor para leitura da bateria	A confirmar	A confirmar
Cabo flexível 4 vias	1	I2C entre sensor e placa	A confirmar	A confirmar
Case + fixação/velcro	1	Proteção e montagem física	A confirmar	A confirmar

Também serão necessários, conforme a montagem: protoboard e jumpers para testes, termoretrátil, fios, fita dupla-face/velcro/abraçadeiras e multímetro do laboratório. A lista poderá ser revisada após os primeiros testes.

9. Viabilidade, riscos e validação do protótipo

O planejamento foi estruturado para permitir uma construção incremental: primeiro validar sensores e circuito em bancada; depois validar a alimentação; em seguida testar os sensores na raquete; por fim integrar feedback e comunicação. Isso reduz o risco de tentar montar todo o sistema de uma só vez.

Risco	Impacto	Mitigação prevista
IMU saturar em impactos fortes	Leitura insuficiente do pico	Usar perfil do movimento, confirmar com piezo e validar com dados reais; H3LIS331DL fica como contingência.
I2C instável pelo cabo	Leituras corrompidas	Manter cabo curto, organizado e testar comunicação antes da fixação definitiva.
Autonomia insuficiente	Interrupção da sessão	Medir consumo real e ajustar capacidade da bateria se necessário.
Case interferir no equilíbrio	Pode prejudicar o golpe	Testar a fixação externa e revisar posição após os primeiros testes.
Falso positivo do piezo	Eventos incorretos	Calibrar limiar e comparar com a IMU; barreira IR permanece como alternativa futura.
Boost mal ajustado	Danos à placa	Ajustar o MT3608 com multímetro para 7,5 V antes de ligar na placa e alimentar pelo VIN.

Critérios de validação inicial

- MPU6050 apresenta leituras estáveis e permite reconhecer padrões de movimento.
- Piezo apresenta resposta mensurável e calibrável para eventos de contato.
- Matriz de LEDs responde localmente aos eventos detectados.
- Alimentação mantém a placa em operação e a bateria pode ser monitorada.

- Arduino consegue enviar eventos pela rede para a API.
- Os eventos recebidos possuem estrutura suficiente para alimentar pontuação, histórico e visualizações futuras.

10. Considerações finais

A solução proposta atende ao objetivo da NI1 ao transformar o conceito da Smart Tennis Arena em um plano físico concreto: há um problema delimitado, uma forma definida de interação, sensores associados a funções específicas, microcontrolador justificado, atuador, alimentação, montagem, arquitetura de comunicação e lista preliminar de materiais.

A principal decisão física desta versão é utilizar o Arduino UNO R4 WiFi como unidade de processamento e comunicação, com o MPU6050 como sensor inercial, o piezo como confirmação de contato e a matriz de LEDs como feedback local. O sistema foi planejado para que os eventos coletados possam ser enviados à API e posteriormente utilizados no aplicativo, na gamificação e na visualização.

Próximos passos

- Confirmar no laboratório a disponibilidade dos componentes e completar a coluna de aquisição da BOM.
- Montar o circuito em bancada e validar MPU6050, piezo, matriz de LEDs e alimentação separadamente.
- Ajustar o conversor e medir corrente/autonomia antes da integração final.
- Coletar golpes reais em quadra e recalibrar os limiares de detecção.
- Validar a fixação da case e o impacto da montagem sobre conforto e equilíbrio da raquete.
- Integrar o envio de eventos ao aplicativo e, posteriormente, as visualizações e mecânicas de gamificação.